

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Prof. Dr. Rafael dos Passos
Canteri

Módulo 2 - Construção da Interface Gráfica de Aplicativos

Unidade 2 - Usabilidade e Multimídia em Aplicativos



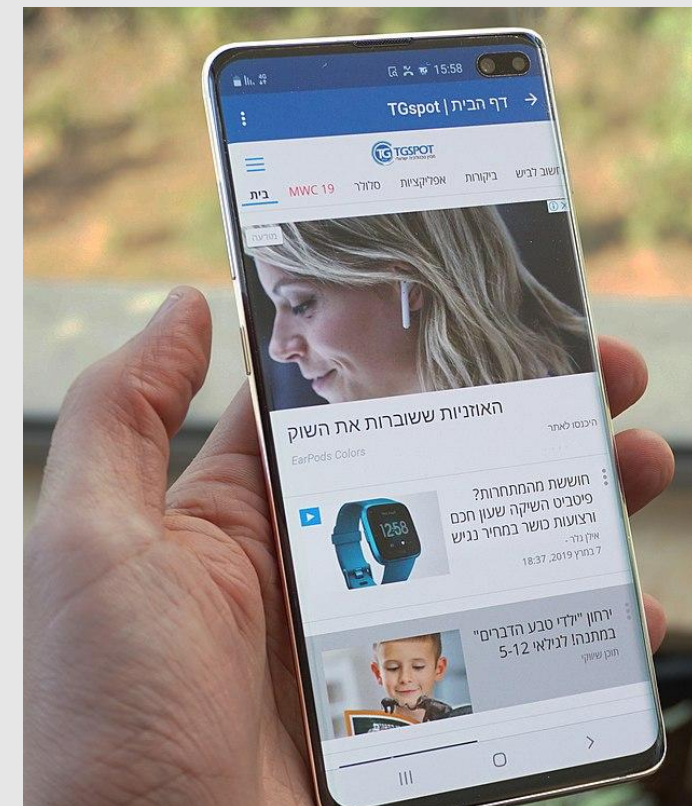
UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Principais componentes visuais

- TextView
- EditText
- Button
- Spinner
- RadioButton
- CheckBox, Switch, ToggleButton
- ProgressBar, RatingBar



Fonte: Wikimedia Commons

Componentes e Atributos

- **TextView** – exibição básica de texto.
- Atributos:
 - android:text – texto exibido
 - android:autolink – criação de texto “clicável”
 - android:typeface - modificação de fonte
 - android:maxLines – máximo de linhas
 - android:ellipsize – reticências – indica que continua

Componentes e Atributos

- **EditText** – responsável por receber entrada de texto do usuário.
- Tipos: simples, senha, número, e-mail...
- Customiza campos e teclados.
- Atributos:
 - android:hint – dicas de preenchimento
 - android:inputType – define o tipo de campo
 - android:digits – permite dizer quais números são permitidos

Componentes e Atributos

- **Button** – executa uma ação ao toque ou clique.
- Atributos:
 - android:backgroundTint – cor principal do botão
 - android:text – rótulo do botão
 - app:icon – ícone do botão
 - android:onClick – ação de clique (toque)

Componentes e Atributos

- **Spinner** – uma lista *dialog* ou *dropdown*.
- **RadioButton** – escolha única.
 - **RadioGroup** – agrupa radios.
- **CheckBox, Switch e ToggleButton** – escolhas múltiplas.
- **ProgressBar** (2 tipos) – barra de progresso.
- **RatingBar** – barra de avaliação.

Multimídia no Aplicativo - Imagens

- Passos:
 1. Copie o arquivo de imagem na pasta “drawable” em “res”;
 2. Adicione um componente ImageView à sua activity;
 3. Ajuste o posicionamento do componente;
 4. Na propriedade srcCompat adicione:
 - @drawable/**imagem**
 5. Definir posicionamento e tamanho da imagem no componente usando scaleType.

Atributos importantes do ImageView

Atributo	Função
baseline	Deslocamento da linha de base
cropToPadding	Corta a imagem para caber em seu padding
maxHeight	Altura máxima
maxWidth	Largura máxima
scaleType	Controla como a imagem é redimensionada ou movida
src/srcCompat	Define a imagem do conteúdo
tint	A cor de tonalidade da imagem

Fonte: Documentação Android

Multimídia no Aplicativo - Sons, Músicas

- Um dos componentes mais importantes de mídia no Android é a classe MediaPlayer.
- Um objeto dessa classe pode buscar, decodificar e reproduzir áudio e vídeo com uma quantidade mínima de configuração.
- Ele é compatível com várias fontes de mídia diferentes, como:
 - Recursos locais;
 - URIs internos;
 - URLs externos (*streaming*).

Multimídia no aplicativo - Sons, Músicas

- Passos:
 1. Crie uma pasta “raw”, dentro de “res”;
 2. Copie o arquivo de som (mp3, wav) na pasta "raw";
 3. Adicione um MediaPlayer à sua Activity;
 4. MediaPlayer mp;
 5. No onCreate da activity, crie o MediaPlayer:
 - `mp = MediaPlayer.create(MainActivity.this, R.raw.som);`
 6. Inicie o som com start():
 - `mp.start();`

Métodos importantes do MediaPlayer

Método	Função
isPlaying()	Verifica se existe um áudio/vídeo tocando
getDuration()	Retorna a duração do arquivo em milissegundos
getCurrentPosition()	Retorna a posição atual da reprodução em milissegundos
stop()	Para a reprodução
release()	Libera o recurso associado ao MediaPlayer
seekTo(int)	Posiciona a reprodução na posição passada por parâmetro

Fonte: Documentação Android

Referências



GOOGLE. **Android developers documentation**. Versão 12. 2024. Disponível em: <https://link.ufms.br/quv37>. Acesso em: 04 mai. 2024.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

